

電子發票 一維/二維條碼 規格及行動 應用 API 說明書

版本：1.1

主辦單位：財政部財稅資料中心

中華民國 101 年 2 月

修訂表：

版本	日期	修改摘要
Ver 1.0	2011/12/15	初版
Ver 1.1	2011/2/1	API 查詢明細參數修訂

目錄

第壹章、一維條碼規格.....	4
第貳章、二維條碼規格.....	6
第叁章、API 規格.....	9

第壹章、一維條碼規格

一、用途：

記載於電子發票中，提供兌領獎時輸入使用。

二、規格：

一維條碼應以三九碼（Code 39）記載，記載事項應含發票期別、發票字軌號碼及隨機碼總計十九碼。詳細內容如下：

1. 發票期別（5）：記錄發票開立當期後月之三碼民國年份二碼月份。
2. 發票字軌號碼（10）：記錄發票完整十碼號碼。
3. 隨機碼（4）：記錄發票上四碼隨機碼。

三、範例：



圖 2：一維條碼範例

本例中條碼資料為：

10008QQ000815243966

四、補充說明：

1. 原規範採用一維條碼應記載事項含發票期別及發票字軌號碼總計十五碼，目前尚採用十五碼之營業人應於民國一百零一年七月一日前修正完畢通報上線。
2. 採用本規範之業務單位需列印開立發票樣張提供核定之兌領獎單位測試以確認能順利判讀，請業務單位上線前印製樣張供承辦人員轉交兌獎單位測試。

第貳章、二維條碼規格

一、用途：

記載於電子發票中，提供行動應用時採集發票資訊再利用及防偽用途。

二、規格：

二維條碼應以 QR Code 記載，記載事項含發票字軌、發票開立日期（年月日）、四位隨機碼、銷售額、總計額、發票買方統一編號、發票開立賣方統一編號及加密驗證資訊總計七十七碼。詳細內容如下：

1. 發票字軌（10）：記錄發票完整十碼號碼。
2. 發票開立日期（7）：記錄發票三碼民國年份二碼月份二碼日期。
3. 隨機碼（4）：記錄發票上隨機碼四碼。
4. 銷售額（8）：記錄發票上未稅之金額總計八碼，將金額轉換以十六進位方式記載。若營業人銷售系統無法順利將稅項分離計算，則以 00000000 記載。
5. 總計額（8）：記錄發票上含稅總金額總計八碼，將金額轉換以十六進位方式記載。
6. 買方統一編號（8）：記錄發票上買受人統一編號，若買受人為一般消費者則以 00000000 記載。
7. 賣方統一編號（8）：記錄發票上賣方統一編號。
8. 加密驗證資訊（24）：將發票字軌十碼及隨機碼四碼以字串方式合併後使用 AES 加密並採用 Base64 編碼轉換，AES 所採用之金鑰產生方式如後章節描述。

二維條碼需使用 QR Code V3 (29x29)，並採用 Level L 之防錯標準 (容錯率 7%)，提供七十七碼儲存空間，兩側應各保留 4 個模組以利資訊讀取 (總計為 37x37)。QR Code 大小應小於 2cm x 2cm。

三、範例：



圖 3：二維條碼範例

本例中條碼資料為：

QQ000815241000801396600000014000000141234567828433892qk90D8qgCwuEvOngCZaEdaw=

四、補充說明：

1. 原規範採用二維條碼應記載事項含發票字軌號碼及加密驗證資訊，長度不定但整體長度為偶數，目前尚採用十五碼之營業人應於民國一百零一年七月一日前修正完畢通報上線。

2. 考慮行動器材鏡頭之判讀能力，採用可自動對焦之三百萬畫素機型為設計基準。
3. 加密驗證資訊為強化四位隨機碼之安全機制，減低被偽造風險。

第叁章、API 規格

一、用途：

透過網路取得發票於雲端中之型態，包含每期中獎清單、發票表頭以及發票詳細資訊。

二、規格：

以 HTTPS 協定對中心網址(申請時取得)送出要求。要求參數以 POST 的方式傳送，回應以 JSON 的方式傳送。

測試環境 URL 將請於申請後取得

三、查詢中獎發票號碼清單：

要求：

參數	說明
version	版本號碼，為一字串，目前數值為 0.1
action	QryWinningList
invTerm	發票期別(發票民國年月 yyyyMM)

傳回值(JSON)：

```
{
  "v": "<version number>",
  "code": "<response type>*1",
  "msg": "<response message>",
  "invoYm": "<發票民國年月 yyyyMM>",
  "superPrizeNo": "<千萬特獎號碼>",
  "spcPrizeNo": "<特獎號碼>",
  "spcPrizeNo2": "<特獎號碼 2>",
  "spcPrizeNo3": "<特獎號碼 3>",
  "firstPrizeNo1": "<頭獎號碼 1>",
  "firstPrizeNo2": "<頭獎號碼 2>",
  "firstPrizeNo3": "<頭獎號碼 3>"
}
```

```

"firstPrizeNo4": "<頭獎號碼 4>",
"firstPrizeNo5": "<頭獎號碼 5>",
"firstPrizeNo6": "<頭獎號碼 6>",
"firstPrizeNo7": "<頭獎號碼 7>",
"firstPrizeNo8": "<頭獎號碼 8>",
"firstPrizeNo9": "<頭獎號碼 9>",
"firstPrizeNo10": "<頭獎號碼 10>",2
"sixthPrizeNo1": "<六獎號碼 1>",
"sixthPrizeNo2": "<六獎號碼 2>",
"sixthPrizeNo3": "<六獎號碼 3>",
"superPrizeAmt": "<千萬特獎金額>",
"spcPrizeAmt": "<特獎金額>",
"firstPrizeAmt": "<頭獎金額>",
"secondPrizeAmt": "<二獎金額 >",
"thirdPrizeAmt": "<三獎金額>",
"fourthPrizeAmt": "<四獎金額>",
"fifthPrizeAmt": "<五獎金額>",
"sixthPrizeAmt": "<六獎金額>"
}

```

四、查詢發票表頭：

要求(必填欄位：■)：

參數	說明	B1	Q1	B2	Q2
version	版本號碼，為一字串，目前數值為 0.1	■	■	■	■
type	QRCode / BarCode	■	■	■	■
invNum	發票號碼	■	■	■	■
action	查詢	Qry InvHeader			
invTerm	發票期別(發票民國年月 yyyMM)				
invDate	發票日期(yyyy/MM/dd)	■	■	■	■

B1：第一代 BarCode 15 碼， B2：第二代 BarCode 19 碼

Q1：第一代 QrCode， Q2：第二代 QrCode 77 碼

傳回值(JSON)：

```

{
"v": "<version number>",
"code": "<response type>*1"
"msg": "<response message>",
"invNum": "<發票號碼>",
"invDate": "<yyyy/MM/dd>",
"sellerName": "<賣方名稱>",
"invStatus": "<發票狀態>",
}

```

五、查詢發票明細：

要求(必填欄位：■)：

參數	說明	B1	Q1	B2	Q2
version	版本號碼，為一字串，目前數值為 0.1	■	■	■	■
type	QRCode / BarCode	■	■	■	■
invNum	發票號碼	■	■	■	■
action	查詢	QryInvDetail			
invTerm	發票期別(發票民國年月 yyyyMM)	■	■	■	
invDate	發票日期(yyyy/MM/dd)				■
encrypt	驗證碼				■
sellerID	賣方統編				■
UUID	行動工具 UDID	■	■	■	■
randomNumber	4 位隨機碼	■	■	■	■

B1: 第一代 BarCode 15 碼, B2: 第二代 BarCode 19 碼

Q1: 第一代 QrCode, Q2: 第二代 QrCode 77 碼

傳回值(JSON)：

```
{
  "v": "<version number>",
  "code": "<response type>*1",
  "msg": "<response message>",
  "invNum": "<發票號碼>",
  "invDate": "< yyyy/MM/dd>",
  "sellerName": "<賣方名稱>",
  "invStatus": "<發票狀態>",
  "details": [
    {
      "rowNum": "<sequence number of the detail 1>",
      "description": "<品名 1>",
      "quantity": "<數量 1>",
      "unitPrice": "<單價 1>",
      "amount": "<小計 1>"
    },
    {
      "rowNum": "<sequence number of the detail 2>",
      "description": "<品名 2>",
      "quantity": "<數量 2>",
      "unitPrice": "<單價 2>",
      "amount": "<小計 2>"
    }
  ]
}
```

}

六、訊息回應碼定義：

200：查詢成功

500：系統執行錯誤

9xx：定義之錯誤原因, 錯誤原因會顯示於 json.msg

900：建立 JSON 物件失敗

901：無此期別資料

902：期別錯誤

903：參數錯誤

904：錯誤的查詢種類

950：超過最大查詢次數